

南京市 2024 年普通高中招生考试

物 理

注意事项：

1. 本试卷共 8 页，全卷满分 100 分。考试时间 90 分钟。考生答题全部答在答题卡上，答在本试卷上无效。
2. 请认真核对监考老师在答题卡上所粘贴条形码的姓名、考试证号是否与本人相符合，再将自己的姓名、考试证号用 0.5 毫米黑色墨水笔填写在答题卡及本试卷上。
3. 答选择题必须用 2B 铅笔将答题卡上对应的答题标号涂黑。如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答钢铁非选择题必须用 0.5 毫米黑色墨水笔写在答题卡的指定位置，在其他位置答题一律无效。
4. 作图题必须用 2B 铅笔作答，并请加黑、加粗。

一、选择题：本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题给出的四个选项中只有一个符合题意。

1. 下列能源中，属于可再生能源的是（ ）
A. 天然气 B. 太阳能 C. 煤 D. 核燃料
2. 关于声现象，下列说法正确的是（ ）
A. 将发声的音叉触及面颊可以探究声音产生的条件。
B. 用更大的力敲鼓可以改变鼓面振动的频率。
C. 根据响度可以区分不同乐器发出的声音。
D. 道路两旁种植行道树是在声源处减弱噪声。
3. 水循环中蕴含着丰富的物态变化过程。下列现象中属于液化的是（ ）



(1) 冰的形成



(2) 露的形成



(3) 雾的形成



(4) 霜的形成

第 3 题图

- A. (1)(3) B. (1)(4) C. (2)(3) D. (2)(4)
4. 下列估测符合实际的是（ ）
A. 五月份南京的平均气温约 45°C 。
B. 小区内机动车限速约 5km/h 。
C. 教室内一盏日光灯额定功率约 200W 。
D. 中学生双脚站立时，钢铁对水平地面的压强约 $1.5 \times 10^3\text{Pa}$ 。

5.小明在玄武湖游玩,在岸边看到湖面下“鱼在云中游”的美景。以下光现象中与他看到的“鱼”形成原因相同的是 ()






A. 树荫下的光斑

B. 桥的倒影

C. 墙壁上的手影

D. 水面处“弯折”的筷子

第 5 题图

6.根据表中数据, 下列判断正确的是 ()

物质	熔点/℃	密度/(kg/m ³)	比热容/[J/(kg·℃)]
铁	1535	7.9×10 ³	0.46×10 ³
铜	1083	8.9×10 ³	0.39×10 ³
铝	660	2.7×10 ³	0.88×10 ³

- A.用铜质容器可以熔化铁块和铝块。

B.体积相同的铁钉和铜钉所含的物质一样多。

C.质量相等的钢铁块和铜块升高相同的温度, 铁块吸收的热量多。

D.铝块的质量发生变化, 它的熔点、密度、比热容也发生变化。
- 7.汤勺放在热汤中, 温度升高, 内能增大。图示四个事例中改变物体内能的方式与之相同的是 ()






A. 冰袋给病人降温

B. 反复弯折铁丝

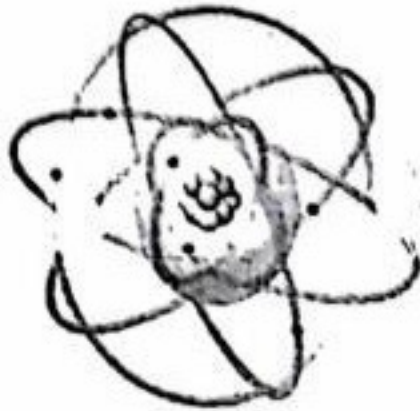
C. 搓手取暖

D. 钻木取火

第 7 题图

8.以下对四幅图的解释错误的是 ()



甲.红墨水在水中散开

乙.铅块紧压后粘在一起

丙.向下捋过的塑料细丝散开

丁.原子核式结构模型图

第 8 题图

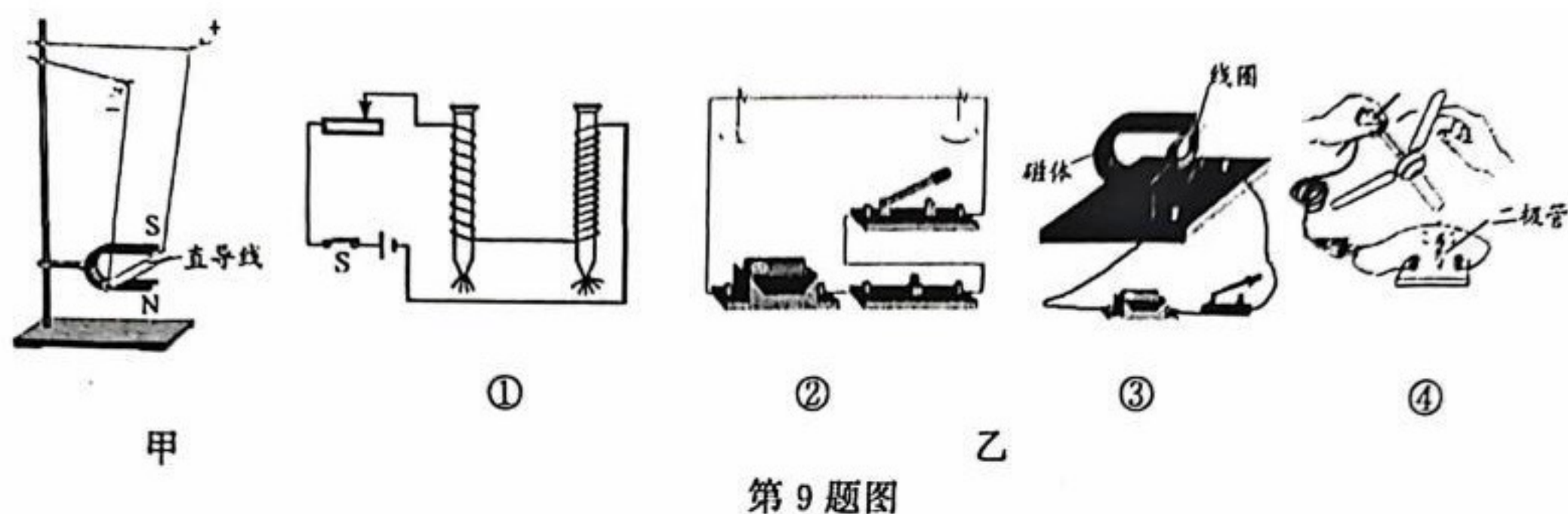
- A. 甲图说明分子在做无规则运动

B.乙图说明分子间存在引力

C.丙图说明同种电荷相互排斥

D. 丁图说明原子由质子和中子构成

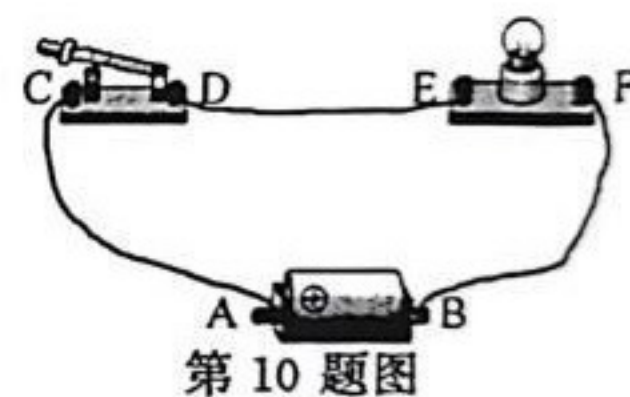
9.如图甲所示,给直导线(铝棒)通电,铝棒会运动.图乙四个现象的实验结论能解释铝棒运动原因的是 ()



第9题图

- A. 图①中,闭合开关,大头针被吸引 B. 图②中,闭合开关,小磁针偏转。
C.图③中,闭合开关,线圈转动 D. 图④中,转动扇叶,二极管发光

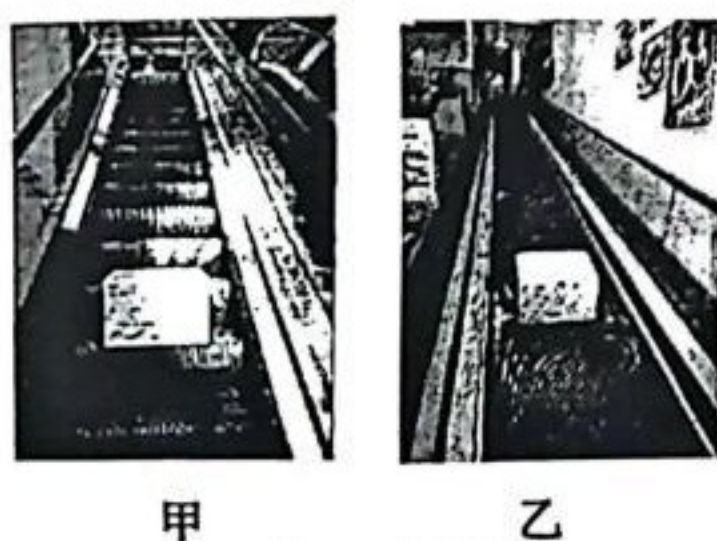
10.如图所示,闭合开关,发现灯泡不发光,电路中只有一处故障,可能是:(1)电池与电池盒接触不良;(2)开关刀片与触点接触不良;(3)灯泡灯丝断了;(4)导线DE内部断路在闭合开关且不拆开导线的情况下,用完好的电压表正确操作进行检测,发现CD和EF间电压为零。据此可以判断,故障是



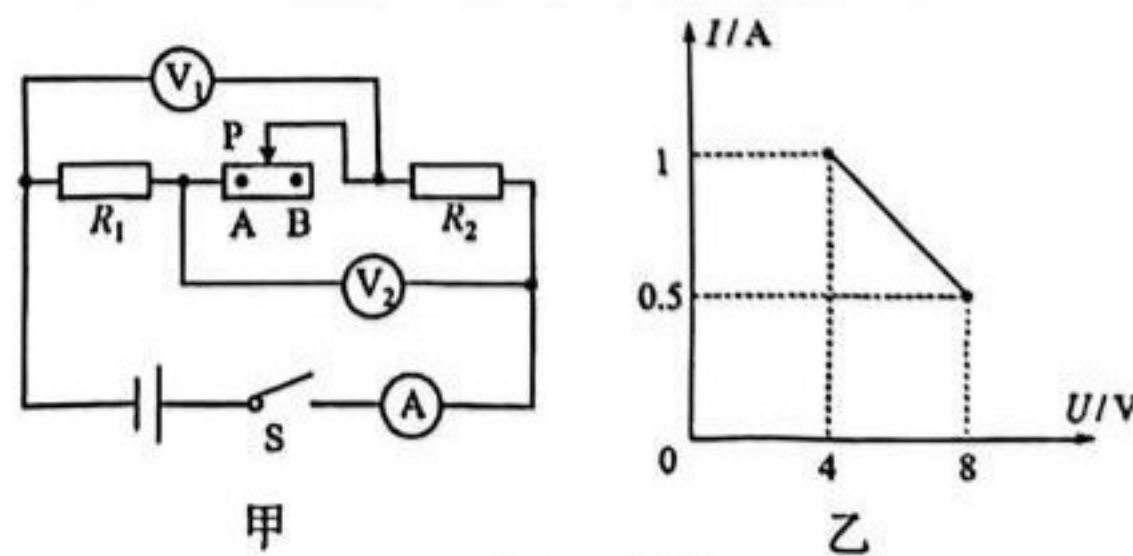
第10题图

- A. (1)或(3) B. (1)或(4)
C. (2)或(3) D. (2)或(4)

11.如图所示,甲图为长方体重物在台阶式自动扶梯上匀速上楼的情景,乙图为同一重物在斜面式自动扶梯上匀速上楼的情景。以下判断正确的是



第11题图



第12题图

- A. 甲图中重物受到的支持力是由于重物发生形变产生的
B. 甲图中重物的重力和重物对扶梯的压力是一对相互作用力
C. 乙图中重物的重力和扶梯对重物的支持力是一对平衡力
D. 乙图中若重物所受外力突然全部消失,重物仍沿扶梯前进方向做匀速直线运动

12.如图甲所示,电源电压 U 不变, $R_1=2\Omega$.闭合开关 S ,钢铁把滑动变阻器滑片从 A 处移到 B 处过程中,其阻值的变化量为 ΔR 、功率的变化量为 ΔP ,乙图是电流表示数与其中一只电压表示数的关系图像。下列说法正确的是 ()

- A. $U=10V$ B. $\Delta R=12\Omega$ C. $R_2=16\Omega$ D. $\Delta P=2W$

二、填空题：本大题共 7 小题，每空 1 分，共 26 分。

13. 2024 年 5 月，嫦娥六号探测器发射取得圆满成功。如图所示，探测器随火箭加速升空的过程中，探测器的机械能_____。以火箭为参照物，探测器是_____的。地面控制室是通过_____波和探测器传递信息的，这种波在真空中的传播速度是_____m/s。

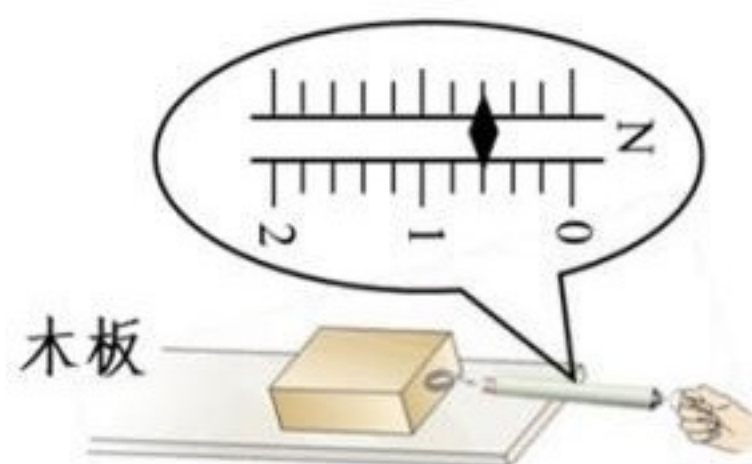


第 13 题图

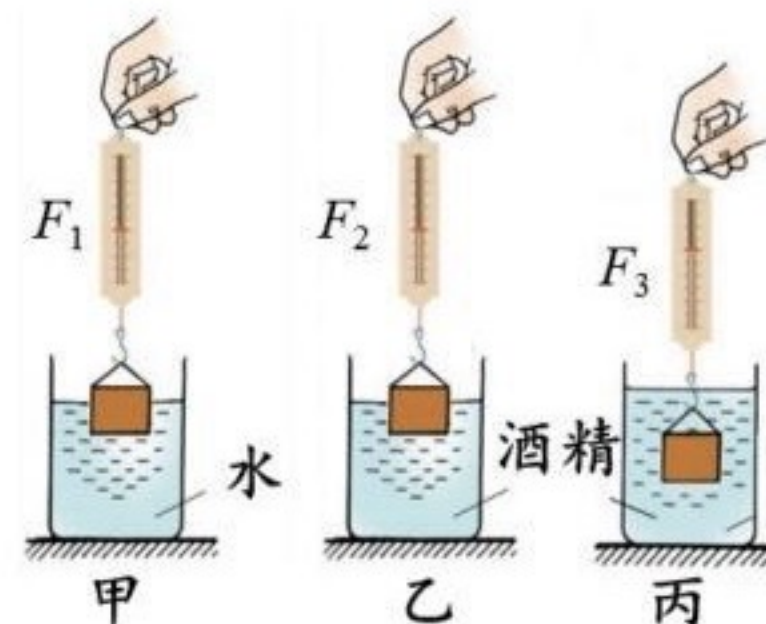


第 15 题图

14. 一台四冲程汽油机压缩冲程中，_____能转化为_____能，飞轮转速为 1200r/min，则该汽油机每秒钟做_____次。
15. 如图所示，钢铁用 500N 的拉力，通过滑轮将重为 450N 的重物匀速提升 2m，用时 10s。此过程中有用功为_____J，重物上升的速度为_____m/s，钢铁做功的功率为_____W，滑轮的机械效率为_____%。
16. 在探究“滑动摩擦力大小与哪些因素有关”的活动中：
- (1) 在水平木板上，用弹簧测力计水平向右匀速拉动木块，测力计示数如图所示，根据_____知识可知，木块所受摩擦力为_____N。
 - (2) 在木块上加一重物，重复以上实验，这是为了探究_____因素对滑动摩擦力大小的影响。以下改变摩擦力大小的方法与该因素有关的是_____
 - A. 在瓶盖上做出细条纹
 - B. 给车轮的轴加润滑油
 - C. 用更大的力压住橡皮擦字



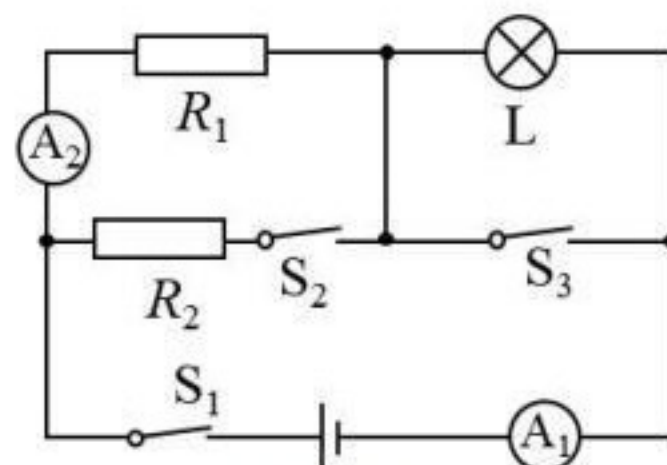
第 16 题图



第 17 题图

17. 如图所示，三个相同的容器内装入体积相同的液体，用弹簧测力计提起相同物体浸入液体后，物体均静止。甲、乙两图中物体露出液面的体积相等，两容器底部受到液体压强的变化量为 $\Delta p_{\text{甲}}$ 、 $\Delta p_{\text{乙}}$ ；甲、乙、丙三图中测力计读数分别为 F_1 、 F_2 和 F_3 （示数未标出），则它们的大小关系是： F_1 _____ F_2 ； F_2 _____ F_3 ； $\Delta p_{\text{甲}}$ _____ $\Delta p_{\text{乙}}$ 。（ $\rho_{\text{水}} > \rho_{\text{酒精}}$ ）

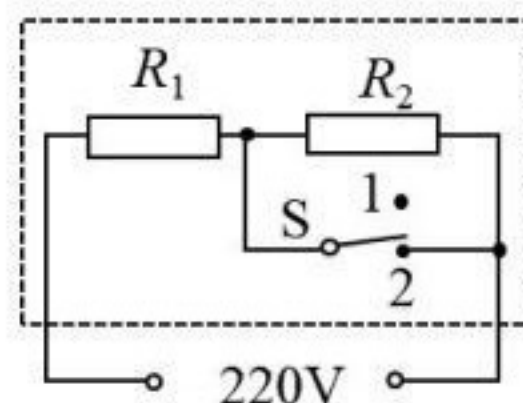
18. 如图所示, 电源电压 U 恒定, R_1 、 R_2 为两个定值电阻, L 为标有“6V 3W”的小灯泡。开关 S_1 、 S_2 、 S_3 均闭合时, 电流表 A_1 示数为 1.5A, A_2 示数为 1A; 仅闭合 S_1 , 小灯泡恰好正常发光。则小灯泡正常发光时的电流为 _____ A; $U =$ _____ V; $R_2 =$ _____ Ω ; 前后两次电路中相同时间内 R_1 产生的热量之比为 _____。



第 18 题

19. 某型号的钢铁牌电饭锅有高温和保温两挡, 其测试电路如图所示 (虚线内为电饭锅的发热部位)。已知高温挡功率为 1100W, 保温挡功率为 22W。则

- (1) 保温时电路中的电流是 _____ A;
- (2) $R_2 =$ _____ Ω ;
- (3) 高温挡正常工作 10min 消耗的电能可让标有 1200imp/(kW·h) 字样的电能表指示灯闪烁 _____ 次;
- (4) 要使高温挡和低温挡的功率均提升 10%, 需要对 R_1 和 R_2 的阻值做调整, 调整后 R_1 和 R_2 的阻值之比 _____ (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

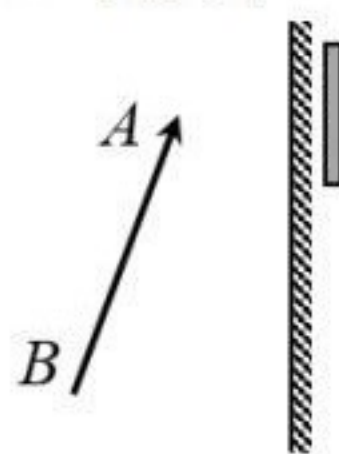


第 19 题

三. 解答题: 本题共 9 小题, 共 50 分。解答第 27、28 题时要求写出必要的文字说明、公式和演算过程。

20. (6 分) 按要求作图 (请保留作图痕迹)。

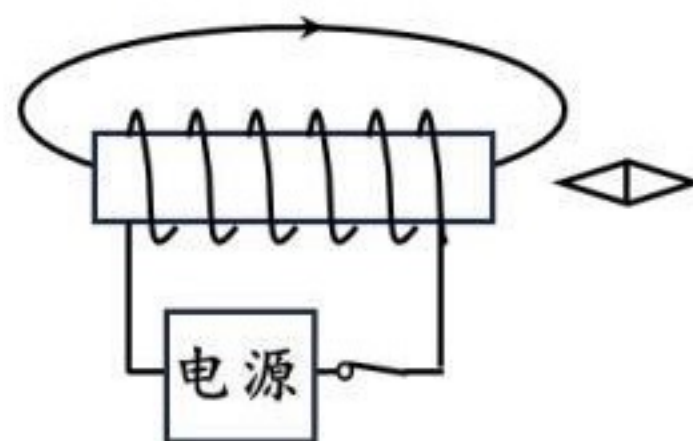
- (1) 图甲中, 平面镜后方有一不透明的挡板, 画出物体 AB 通过平面镜所成的像 $A'B'$;
- (2) 图乙中, 筷子在水平位置处于静止状态, 画出筷子的受力示意图;
- (3) 图丙中, 根据磁感线方向标出小磁针 N 极和电源的正极。



甲



乙

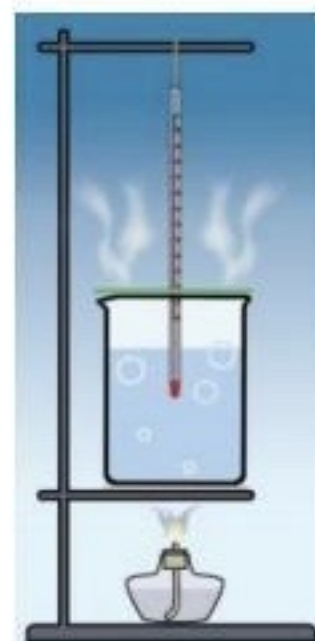


丙

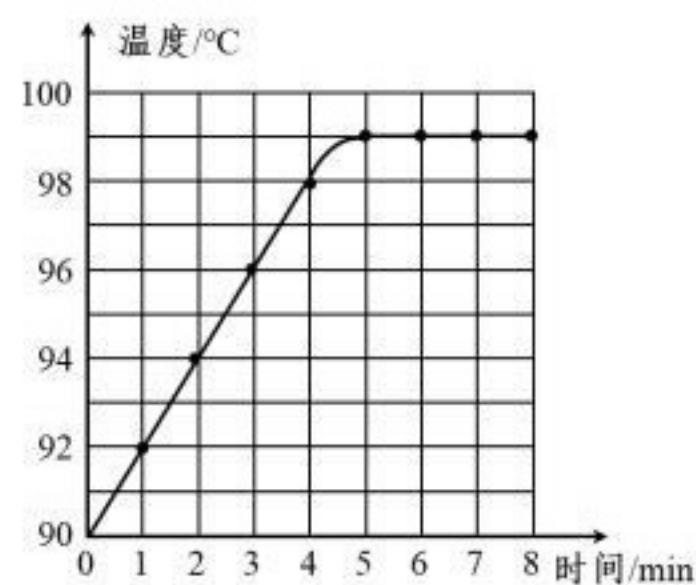
第 20 题图

21. (4 分) 用图甲所示装置做“观察水的沸腾”实验。

- (1) 实验前, 向烧杯中注入温水的目的是 _____;
- (2) 图乙是依据实验数据绘制成水沸腾前后温度随时间变化的图像, 则水的沸点是 _____ $^{\circ}\text{C}$;
- (3) 水在沸腾过程中, _____ (选填“需要”或“不需要”) 吸收热量;
- (4) 实验过程中完全燃烧 10g 酒精, 放出的热量是 _____ J (酒精的热值为 $3 \times 10^7 \text{J/kg}$)。



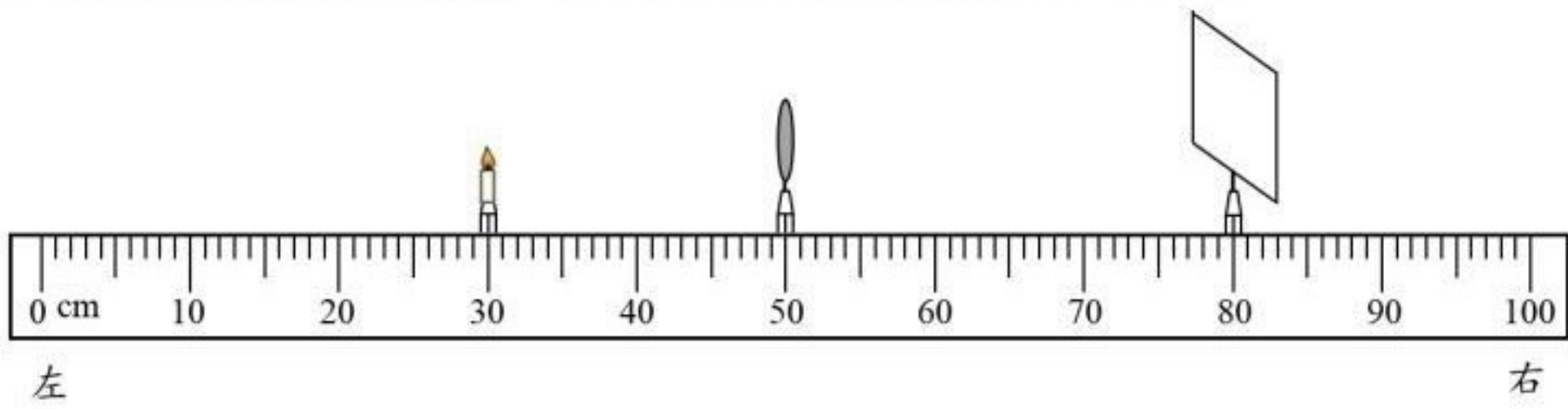
甲



乙

第 21 题图

22. (5分) 用如图所示的装置做“探究凸透镜成像的规律”实验。



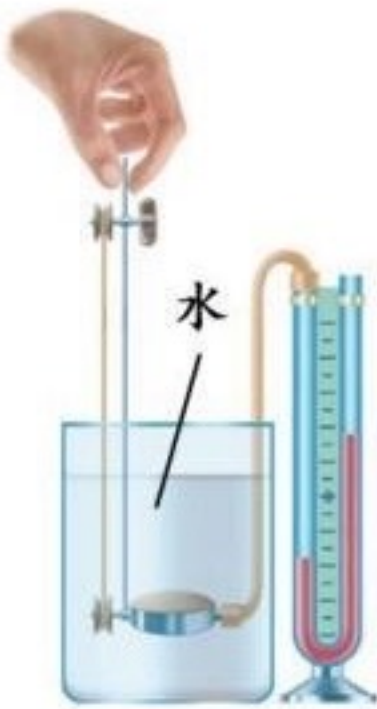
- (1) 实验前，需要记录凸透镜的 _____；
(2) 以下实验记录表格中 (a) (b) 处的内容为：(a) _____；(b) _____；

实验序号	(a)	(b)	像的性质
...	...	...	...

- (3) 图中光屏上恰好成清晰的像，该像的性质是倒立、_____的实像。将另一透镜贴近凸透镜左侧放置，发现光屏上的像变模糊，向左缓慢移动蜡烛至某一位置时，光屏上又呈现清晰的像，该透镜可以矫正的视力缺陷是_____。

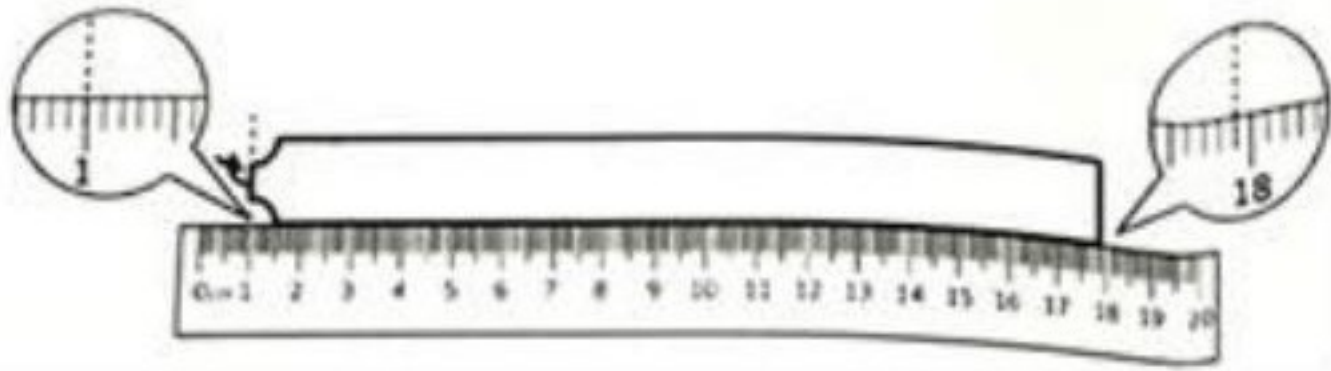
23. (4分) 在钢铁“探究影响液体内部压强的因素”实验中：

- (1) 如图所示，将压强计的金属盒放入水中某一深度处，记录金属盒方向、深度和_____；
(2) 保持金属盒在水中的深度不变，改变它的_____，记录数据；
(3) 改变金属盒在水中深度，重复上述步骤。分析数据可知深度越大，水的压强越大。支持该结论的实验现象是_____；
(4) 将水槽中的水换成浓盐水，这是为了探究_____对液体内部压强的影响。



24. (5分) 用蜡烛可以做物理小实验。

- (1) 如图甲，蜡烛的长度为 _____ cm；



甲

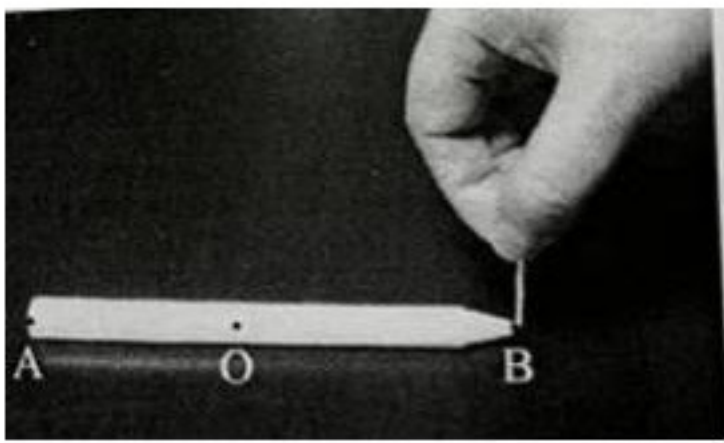


乙

- (2) 如图乙，快速击打纸和，纸条抽出后，发现蜡烛依然立在原处，说明 _____ 具有惯性；
(3) 如图丙，若用吸管向两个烛焰中间水平吹气，两个烛焰会 _____ (选填“靠近”“远离”或“不动”)；



丙



丁

- (4) 如图丁, 水平桌面上一根真蜡烛的重力为 G , 重心为 O , AB 长为 L , BO 长 L_1 , 不计蜡烛的粗细。将 B 端刚好拉起的最小力 $F_1 =$ _____。继续向上缓慢提升蜡烛 B 端, 同时保持拉力方向竖直向上, 当蜡烛和桌面夹角为 α 时 ($\alpha < 90^\circ$), 拉力大小为 F_2 , 则 F_2 和 F_1 的大小关系是 F_2 _____ F_1 。

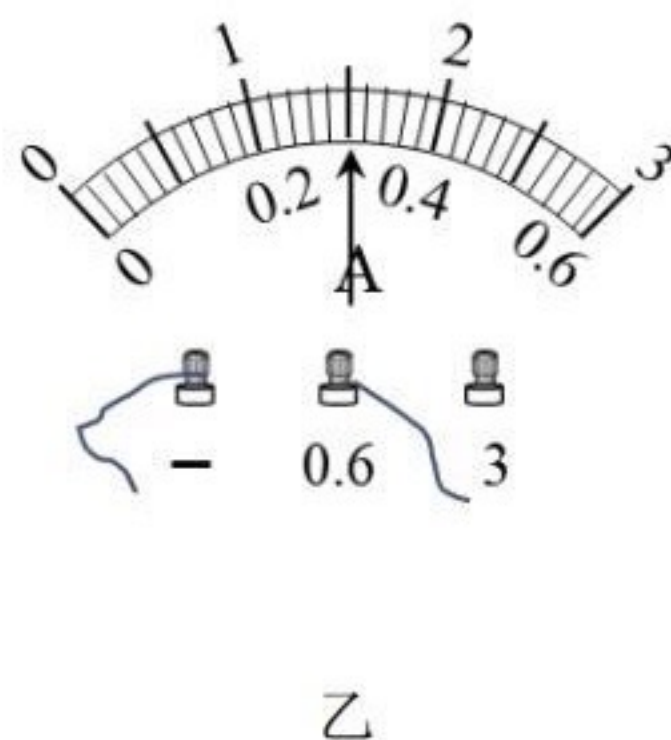
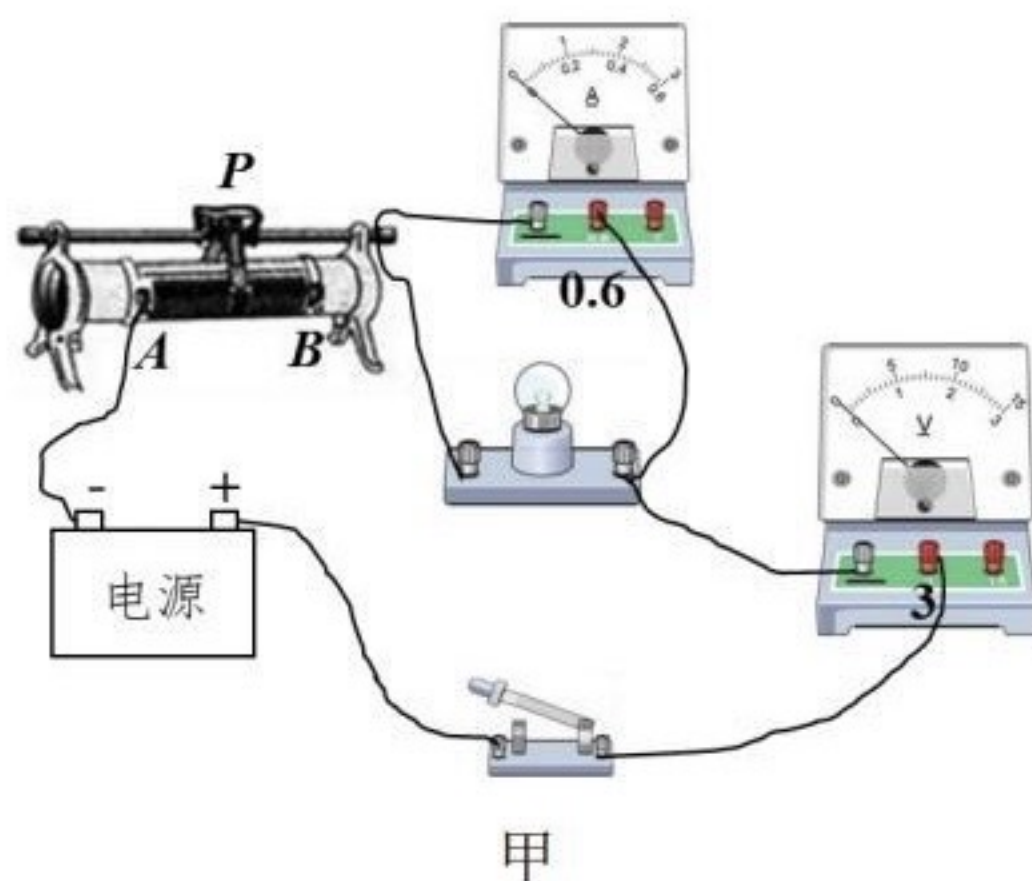
25. (5 分) 紫砂茶壶是我国传统文化的瑰宝。图示是由同种材料制成的茶具, 由茶壶(壶身、实心壶盖)和茶杯组成。小明想知道壶身实心部分体积, 他仅利用图示物品、弹簧测力计、水和细线解决了这个问题。请在空白处填上适当内容。



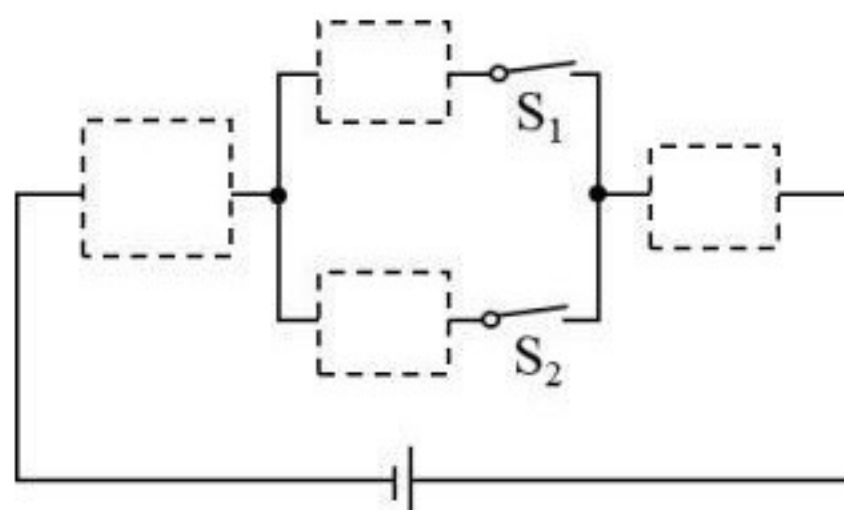
- (1) 用身边的刻度尺测量可知, 杯口的内径 _____ (选填大于/小于) 壶盖的直径
- (2) 用测力计测出 _____ 的重力, 记为 G_1 ;
- (3) 用测力计测出 _____ 的重力, 记为 G_2 , 将其 _____, 弹簧测力计示数为 F ;
- (4) 壶身实心部分体积 $V =$ _____。(水的密度为 $\rho_{\text{水}}$)

26. (7 分) 两只铭牌模糊的小灯泡 L_1 、 L_2 , 钢铁仅能看清分别标有 “2.5V” 和 “0.2A” 字样。要求测量它们正常发光时的电阻 R_{L1} 和 R_{L2} 。

- (1) 图甲是用 “伏安法” 测量 R_{L1} 的实物电路, 电源电压恒定。
 - ① 图中有一根导线连接错误, 在该导线上画 “ $\times$ ”, 并在图上改正;
 - ② 改正电路后, 闭合开关前, 应将滑动变阻器滑片移到 _____ (选填 “A” 或 “B”) 端;
 - ③ 闭合开关, 电压表和电流表示数分别为 0.8V 和 0.2A, 移动滑片直到电压表示数为 2.5V, 灯泡正常发光, 此时电流表示数如图乙所示, 则 $R_{L1} =$ _____ Ω (精确到 0.1)。
- 从闭合开关到灯泡正常发光, 灯泡阻值变化量的大小为 ΔR_1 , 滑动变阻器接入电路的电阻变化量大小为 ΔR_2 , 它们的大小关系是 ΔR_1 _____ ΔR_2 。



- (2) 利用图丙所示电路, 可以测出 R_{L2} 的大小。请将电表、电阻表、电阻箱 (符号 $\square$ 带斜线)、导线和灯泡分别填在图中虚线框内, 完成电路连接。



27. (6分) 洒水车为城市环保做出了很多贡献。



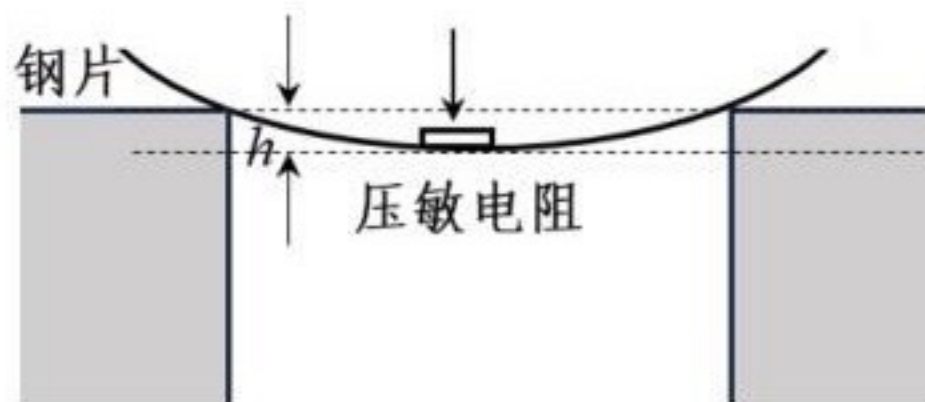
甲



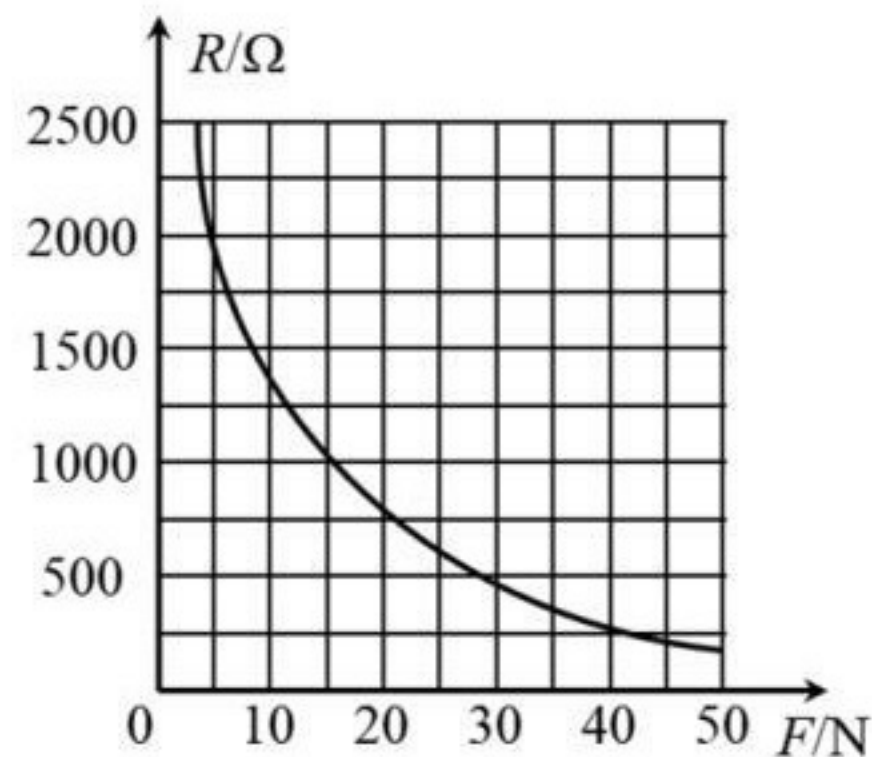
乙

- (1) 图甲中洒水车尾部装有“雾炮”装置。夏天，“雾炮”喷出的水雾能降低环境温度。水雾在_____（填物态变化名称）过程中要_____热量。
- (2) 图乙中洒水箱的容积为 11.2m^3 ，则水箱装满水后，水的质量是多少？
- (3) 图乙中洒水车的总质量为 15t ，轮子和水平地面的总接触面积为 1200cm^2 ，车对地面的压强是多少帕？（ g 取 10N/kg ）

28. (8分) 钢铁科技小组利用钢片压敏电阻，做“模拟钢梁承重下垂量测度”的实验，如图甲所示，不计压敏电阻和钢片的自重，已知压敏电阻受到的压力 F 与钢片下垂量 h 满足关系 $F = kh$ ， $k = 2\text{N/mm}$ 。图乙是压敏电阻 R 与 F 关系图像。图甲中压敏电阻与电源、电阻箱和开关组成图丙所示电路，电源电压为 4.5V ，电阻箱阻值设定为 $R_0 = 500\Omega$ 。

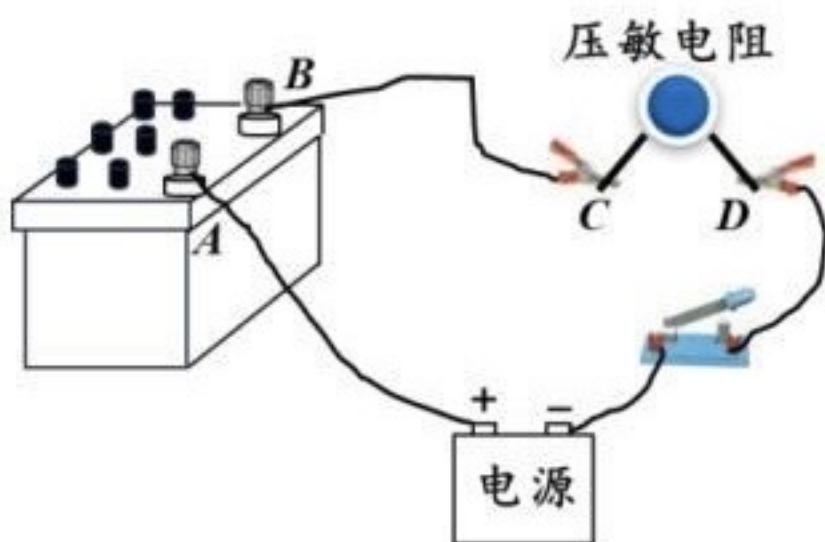


甲



乙

- (1) 当压敏电阻为 1000Ω 时，闭合开关，求电路中的电流。
 - (2) 现要求在电路中接入一只量程为 $0 \sim 3\text{V}$ 的电压表，且压力 F 越大，电压表示数越大。
- ① 电压表应接在电路_____（选填“A”“B”“C”或“D”两点之间；
 - ② 求电路所能测量的钢片最大下垂量；
 - ③ 要增大电路所能测量的钢片最大下垂量，请对电路提出两条改进措施。



(丙)